

8. 다음은 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 으로부터 삼각 쌍뿔 구조의 A와 팔면체 구조의 B를 합성하는 반응식, A의 구조 및 D_{3h} 점군의 지표표를 나타낸 것이다.

○ 반응식

$$\text{Fe}(\text{CO})_5 \xrightarrow{2\text{CN}^-} [\text{Fe}(\text{CO})_3(\text{CN})_2]^{2-} \xrightarrow{\text{H}^+} [\text{HFe}(\text{CO})_3(\text{CN})_2]^-$$

A

B

○ A의 구조

○ D_{3h} 점군의 지표표

	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A_1'	1	1	1	1	1	1		$x^2 + y^2, z^2$
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z	
E'	2	-1	0	2	-1	0	(x, y)	$(x^2 - y^2, xy)$
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1		
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E''	2	-1	0	-2	1	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)

A가 그림과 같이 3개의 CO 리간드가 모두 적도방향에 놓여 있는 구조로 생성되는 이유를 π -결합과 원자가 껍질 전자쌍 반발 (VSEPR) 이론에 근거하여 설명하고, 이때 C—N 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 쓰시오. 또한, B가 18-전자 화학종임을 확인하는 과정을 서술하고, B의 3가지 기하 이성질체 중 대칭 급 (class)의 개수가 가장 많은 점군에 해당하는 이성질체 구조를 그리시오. (단, Fe의 원자 번호는 26이다.) [4점]

4. 다음은 어떤 금속(M)의 착화합물 $Ma_xb_yc_z$ 에 대한 자료이다.

- a, b, c는 서로 다른 한자리 리간드이다.
- 정팔면체 구조이다.
- 광학 이성질체가 존재한다.

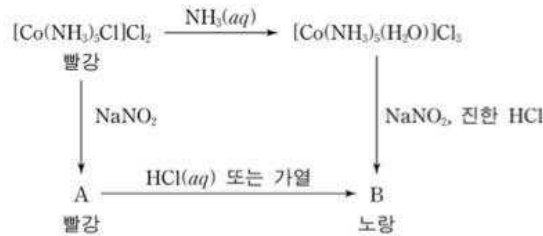
x, y, z에 해당하는 값을 순서대로 쓰고, 이 착화합물의 광학 이성질체 쌍의 수를 쓰시오. (단, 리간드 a, b, c는 광학 비활성이다.)

[2점]

1. 다음은 이성질 관계인 코발트(Co) 착물 A와 B에 관한 <자료>이다.

<자 료>

1890년대에 예르겐센(S. Jørgensen)은 다음과 같은 방법으로 착물 A와 B를 합성하였다.



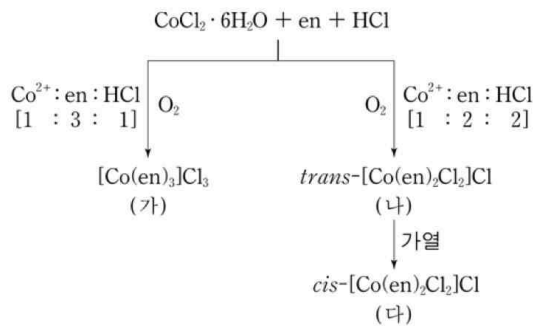
A는 B보다 불안정하여 HCl과 반응시키거나 열을 가하면 B로 쉽게 변한다. 화학자 예르겐센(S. Jørgensen)과 베르너(A. Werner)는 A와 B가 NO_2^- 이온이 주게 원자 N 또는 O를 통해 코발트 이온(Co^{3+})과 결합하는 이성질체라고 주장하였다. 이런 종류의 이성질 현상은 전혀 알려지지 않았던 새로운 개념이었기 때문에 당시의 여러 화학자들에게 쉽게 인정받지 못하였다. 현재는 잘못된 실험 결과로 밝혀졌지만, 당시 그들은 A와 B가 동일한 흡수 스펙트럼을 나타내거나 동일한 X-선 분말 회절 패턴을 나타낸다는 실험 결과에 근거하여 두 물질이 이성질체가 아니라 동일한 착물이라고 주장하였다. 그리고 동일한 착물이 다른 색깔을 나타내는 이유는 A 시료 속에 반응하지 않은 빨간색의 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ 가 일부 남아 있기 때문이라고 하였다. 그러나 그 후 다른 연구자들에 의해 ① A가 B로 전환되는 반응의 반응 속도는 A의 농도에 1차이고, ^{18}O 로 표지한 N^{18}OO^- 이 배위된 A를 과량의 NO_2^- 존재하에 가열하여도 B 착물에 ^{18}O 가 그대로 존재한다는 사실이 밝혀졌다. 이러한 결과는 A와 B가 동일한 착물이라는 주장을 반박하는 동시에 A와 B가 이성질체임을 보여 주는 결정적인 증거가 되었다. 여러 후속 연구 결과와 새로운 분석 방법인 단결정 X-선 회절 분석에 의해서도 A와 B의 이성질 관계가 거듭 확인되었다. NO_2^- 과 같이 분자 내 다른 원자를 통해 금속과 결합하는 리간드를 양쪽 자리 리간드라고 부르며, 이러한 리간드에 의하여 일어나는 현상을 연결 이성질 현상이라고 한다.

A와 B의 착이온 구조를 그리고, 그 근거를 제시하시오. 착물 B에서 Co^{3+} 와 NO_2^- 사이의 σ 결합과 π 결합을 형성하는 궤도함수 겹침을 각각 입체적 그림으로 그려서 설명하시오. ①이 A와 B가 연결 이성질체임을 뒷받침하는 증거가 되는 이유를 설명하시오. 양쪽 자리 리간드는 조건에 따라 금속과 결합하는 주게 원자가 달라지는데, 그러한 조건을 3가지만 제시하고 그 이유를 설명하시오. 다음 <답안 작성 예시>를 참고하여 위의 <자료>에 포함된 과학의 본성 관련 내용을 4가지만 제시하고, 그 이유를 <자료>에 근거하여 설명하시오. 【25점】

<답안 작성 예시>

<자료>에는 ‘과학 지식은 절대적이지 않고 바뀔 수 있다.’라는 내용이 포함되어 있다. 이는 여러 화학자들에게 인정받지 못했던 연결 이성질 현상 개념이, 새로운 실험 결과가 발견된 후 받아들여졌다는 것으로 알 수 있다.

25. 다음은 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 에틸렌다이아민(en), 염산(HCl)을 사용하여 여러 가지 Co(III) 배위 화합물을 합성하는 과정을 나타낸 것이다. 각각 다른 당량의 반응물을 사용하여 배위 화합물 (가)와 (나)를 얻었고, (나)를 가열하여 (다)를 얻었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 수용액에서 몰전도도는 (가)가 (나)보다 크다.
 ㄴ. 광학 이성질체가 존재하는 생성물은 (가)와 (다)이다.
 ㄷ. Δ_o 값은 (가)의 착이온 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 이 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{2+}$ 보다 크다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 배위화합물은 금속에 결합된 리간드에 따라 결합 구조뿐만 아니라 물질의 특성도 달라진다. Co^{3+} 의 배위화합물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, $\text{en} = \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 이다.) [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 의 점군은 D_3 이다.
 ㄴ. $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 의 자기적 특성은 상자성이다.
 ㄷ. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2\text{BrCl}]^+$ 의 광학 이성질체는 1쌍이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 양쪽성 리간드인 SCN^- 는 일반적으로 Pt^{2+} 와는 S 원자를 통해 결합하며, Cr^{3+} 와는 N 원자를 통해서 결합한다. SCN^- 의 3개 공명구조를 나타내고, Pt^{2+} 가 S 원자를 선호하는 이유를 설명하시오. 반면에, $\text{As}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$ 처럼 부피가 큰 리간드 3개가 Pt^{2+} 에 배위되었을 때 Pt-NCS 결합이 형성된다. 그 이유를 설명하시오. [3점]

· SCN^- 의 3개 공명구조 :

.....

·일반적으로 Pt^{2+} 가 S 원자를 선호하는 이유 :

.....

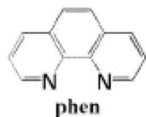
.....

·부피가 큰 리간드가 Pt^{2+} 에 배위되었을 때 Pt-NCS 결합이 형성되는 이유 :

.....

.....

21. Co^{3+} 이온의 염화물과 페난트롤린 (phenanthroline)의 반응으로부터 $[\text{CoCl}_2(\text{phen})_2]^+$ (phen = 페난트롤린) 화학식을 갖는 팔면체 구조 착물 A와 B가 합성되었다. 착물 A는 광학적으로 활성이나 B는 광학적으로 비활성이다. 착물 A와 B의 구조를 그리고, 착물 B가 속하는 점군 (point group)을 결정하시오. (단, 구조를 그릴 때 phen은 로 표시하시오.) (2점)



• 구조 :

착물 A	착물 B

• 점군 :